GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE DATOS

Caso: "Control y gestión de alumnos y calificaciones"

Abril de 2026

Editar con WPS Office

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CALIDAD DE DATOS

- Exactitud:

  La exactitud se define como el grado en el que los datos almacenados en un sistema representan fielmente la realidad técnica y administrativa de donde originalmente provienen. Para que un registro sea considerado de calidad, debe permanecer estrictamente libre de errores de transcripción, siendo preciso, veraz y coherente con la fuente primaria. [2]

- Integridad:

  [3] "La integridad de los datos es la garantía de que los datos de una organización sean precisos, completos y coherentes en cualquier punto de su ciclo de vida. Mantener la integridad de los datos implica salvaguardar los datos de una organización contra pérdidas, fugas e influencias corruptoras."

- Utilidad:

  La utilidad se define como la capacidad de los datos para satisfacer una necesidad específica del usuario al cumplir con el propósito original para el cual fueron recolectados o consultados. Es fundamental reconocer que un dato puede poseer exactitud y estar disponible; sin embargo, si carece de utilidad, pierde su valor. La utilidad de un dato implica que la información es relevante, oportuna y funcional [6]

Editar con WPS Office

PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE DATOS

- Copias de seguridad:

[12] Es el proceso de creación de un duplicado de los registros de datos y de transacciones de una base de datos. Su objetivo es conservar las modificaciones realizadas para minimizar el riesgo de pérdidas.

- Restauración de datos:

[12] Es el proceso de varias fases que copia los datos y registros desde la copia de seguridad hacia la base de datos para devolverla a un estado estable, coherente y funcional.

Editar con WPS Office

CONTEXTO DE LA BASE DE DATOS

El caso de la base de datos "universidad" se enfoca principalmente en lo que es el control de alumnos, la gestión de grupos, registro y planeación de los paquetes académicos, así como de los planes de estudio y el registro de calificaciones y las bajas de los alumnos.

Editar con WPS Office

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS

- Implementación de transacciones y cumplimiento del modelo ACID.
- Restricciones de dominio que se aplican directamente sobre las columnas de las tablas para asegurar la pertinencia y utilidad de los datos ingresados.
- Validación de entradas y estandarización.

Editar con WPS Office

PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD

No.	Acción	Responsable
1	Programación de cada cuanto se hace la copia de seguridad	PRO/TEC
2	Qué tipo de copias de seguridad usar en cada caso	PRO/TEC
3	Elección de un medio para el almacenamiento	PRO/TEC
4	Restricción de los usuarios	PRO
5	Identificar los elementos de mayor importancia a respaldar	PRO/TEC
6	Programación de un punto de recuperación de los datos	TEC
7	Ubicación de las copias de seguridad	TEC
8	Control de accesos	TEC
9	Comprobación de las copias de seguridad	TEC
10	Destruccion de las copias no desechadas	TEC

Editar con WPS Office

PERIODICIDAD DEL PLAN DE COPIAS DE SEGURIDAD

No.	Acción	Periodicidad
1	Programación de cada cuanto se hace la copia de seguridad	cada mes
2	Qué tipo de copias de seguridad usar en cada caso	cada semana
3	Elección de un medio para el almacenamiento	cada semana
4	Restricción de los usuarios	Cada 30 min
5	Identificar los elementos de mayor importancia a respaldar	diariamente
6	Programación de un punto de recuperación de los datos	Cada 24 hrs
7	Ubicación de las copias de seguridad	diariamente
8	Control de accesos	Cada 30 min
9	Comprobación de las copias de seguridad	Cada semana
10	Destrucción de las copias no desechadas	Cada 1 año


Editar con WPS Office

PLAN DE RESTAURACIÓN DE DATOS

No.	Acción
1	Inventario de activos de acciones y copias
2	Control de accesos
3	Copias de seguridad de información critica
4	Ubicación de las copias de seguridad
5	Caducidad de las copias de seguridad

Editar con WPS Office

CONCLUSIONES

La gestión de la calidad de los datos es fundamental ya que garantiza la exactitud, integridad y utilidad de la información. Un plan de respaldo y restauración correctamente estructurado, con una periodicidad definida y responsabilidades claras, permite un estado funcional a la base de datos ante alguna vulnerabilidad.

Editar con WPS Office

REFERENCIAS

- [2] IBM, "¿Qué es la exactitud de los datos?," *IBM Topics*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/topics/data-accuracy. [Accedido: 08-abr-2026].
- [3] IBM, ¿Que es la integridad de los datos?," *IBM Topics* 2026. [En línea]. Disponible en: ¿Qué es la integridad de los datos? | IBM. [Accedido: 08-abr-2026].
- [6] J. W. Valero Díaz, "La importancia de la gestión de datos en la calidad de la información," *Nutrición Hospitalaria (SciELO)*, vol. 19, no. 1, 2004. [En línea]. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112004000100003&script=sci_arttext. [Accedido: 08-abr-2026].
- [12] Microsoft, "Guía de diseño y arquitectura de copias de seguridad y restauración de bases de datos," *Microsoft Learn*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/backup-restore/backup-and-restore-of-sql-server-databases. [Accedido: 09-abr-2026].

Editar con WPS Office